

[FAL1001496] - CHIMICA ORGANICA 1

Informazioni generali

Corso di studi	<u>CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE</u>
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	CAROFILIO TOMMASO
Durata	48 ore (48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	Questo insegnamento non è selezionabile come libera scelta

Prerequisiti

Allo studente è richiesto di possedere una buona conoscenza delle leggi e dei principi fondamentali della chimica generale, con particolare riferimento a: struttura atomica, natura del legame chimico, principi dell'equilibrio chimico, concetti di acido e base, termodinamica e cinetica.

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso, lo studente saprà prevedere il comportamento chimico di alcune classi di composti organici monofunzionali (alcani, alcheni, alchini, alogenoalcani, alcoli, solfuri, fenoli, eteri, tioeteri, epossidi) sulla base dei loro meccanismi di reazione caratteristici. Inoltre, saprà risolvere problemi di sintesi e di trasformazione di molecole organiche semplici anche dal punto di vista stereochimico.

Modalità d'esame

La prova finale d'esame è scritta e si basa su esercizi del tipo di quelli risolti in classe. Ha lo scopo di verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: (i) conoscenza dei concetti fondamentali necessari per una comprensione della struttura e reattività delle molecole organiche. (ii) capacità di utilizzare i concetti di cui sopra per risolvere semplici problemi di reattività e struttura in chimica organica.

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla comprensione degli argomenti svolti, sull'acquisizione dei concetti proposti e sulla capacità di applicarli alla sintesi di strutture molecolari organiche monofunzionali.

Contenuti

Introduzione: Richiami sul legame chimico. Legami ionici e covalenti. Orbitali atomici e orbitali molecolari. Strutture di Lewis. Ibridi di risonanza. Il legame idrogeno. Interazioni dipolo-dipolo fra molecole. Proprietà fisiche delle molecole organiche. Polarità dei legami. Momenti di dipolo di legame e dipoli molecolari.

Acidi e basi: Acidi e basi di Brønsted. Acidi e basi di Lewis. Effetto della struttura sull'acidità e basicità delle molecole organiche.

Introduzione ai composti organici: principali gruppi funzionali e loro nomenclatura.

Reattività organica. Cinetica e termodinamica delle reazioni chimiche. Intermedi e stati di transizione. Rottura omolitica ed eterolitica del legame chimico. Nucleofili e elettrofili. Concetto di meccanismo di reazione. Il linguaggio della chimica organica.

Stereochimica: Molecole chirali. Enantiomeri e diastereoisomeri. Proiezioni di Fischer. Nomenclatura R/S. Composti con uno o più centri chirali. Forme meso. Potere rotatorio specifico. Miscele racemiche.

Alcani e cicloalcani: Proprietà fisiche. Nomenclatura. Ibridizzazione sp^3 . La struttura del metano e dell'etano. Struttura e conformazione dei cicloalcani: anelli a 3, 4, 5 e 6 termini. Conformazioni a sedia e a barca del cicloesano: legami assiali ed equatoriali. Cicloalcani sostituiti. Cicloalcani con più sostituenti e isomeria cis/trans. Reattività di alcani. Alogenazione degli alcani: meccanismo.

Alcheni: Proprietà fisiche. Nomenclatura. Ibridizzazione sp^2 . Struttura dell'etilene. Isomeria cis/trans ed E/Z. Preparazione degli alcheni per disidratazione degli alcoli. Reazioni di addizione al doppio legame: considerazioni generali sul meccanismo. Addizione di acidi alogenidrici: regola di Markovnikov. Carbocationi, radicali al carbonio e carbanioni: struttura e scala di stabilità relativa. Prodotto anti-Markovnikov. Reazioni di alogenazione.

Alchini: Nomenclatura. Ibridizzazione sp . Struttura dell'acetilene. Reazioni nucleofile di ioni acetiluro.

Alogenuri alchilici. Nomenclatura e proprietà fisiche. Sostituzione nucleofila ed eliminazione. Sostituzione SN_2 e SN_1 . Eliminazione E_2 ed E_1 . Competizione tra eliminazione e sostituzione.

Alcoli, eteri e fenoli. Nomenclatura e proprietà fisiche. Acidità di alcoli e fenoli. Reazioni di sostituzione degli alcolici. Eteri ciclici, apertura degli epossidi in ambiente acido e con nucleoli.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni in aula. Saranno inoltre svolti test di autovalutazione al termine degli argomenti e simulazioni in classe dell'esame finale.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Copie del materiale didattico del docente e video di approfondimento (risoluzione di esercizi) caricati su MOODLE del corso.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Chimica organica](#), **Autori:** William H. Brown, Brent L. Iverson, Eric V. Anslyn, Christopher S. Foote, **Luogo:** --, **Anno:** 2019, **Editore:** EdiSes, **Note:** ISBN 9788833190556.
- **Titolo:** [Guida alla soluzione dei problemi da Chimica Organica di Brown, Iverson, Anslyn, Foote](#), **Autori:** B. L. Iverson, S. Iverson, **Luogo:** --, **Anno:** 2016, **Editore:** EsiSes, **Note:** ISBN9788879598965.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Simulazioni
- Problem based learning

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

